工程管理导论PPT
第6讲

工程项管理实务2 · 工作分解结构（WBS）

Engineering Management Practice II
Work Breakdown Structure (WBS)

华南理工大学 · 张彩江 教授，博士

SCUT · MEM

第6讲 · 工程项管理实务2-工作分解结构（WBS）

春和景明

27页 · 26.10.31

第6讲 · 内容导览

目录

Contents

6.1	项目管理流程与进度计划概述	管理流程（SOW/WBS/任务描述）· 过程控制（事前/事中/事后）· 进度计划方法 · 5大目的	03–07
6.2	项目进度计划编制过程	编制程序（9步/8步）· 注意问题（7点）· 工具方法（WBS/RAM/行动计划表）	08–10
6.3	工作分解结构（WBS）与责任分配矩阵（RAM）	WBS定义 · 范围定义 · 作用 · 工作包 · 思路/形成/表现/层次/步骤/编码 · 类型 · PMI规范 · RAM（LRC/责任矩阵）· 行动计划表	11–27

> 本章主线：**流程与进度计划**（有序开展的保证）→ **WBS** 分解项目（项目管理的骨架）→ **RAM** 落实任务与责任。没有包含在 WBS 里的工作是不应该做的。

6.1 项目管理流程 · 6.1.1

管理流程概述：三项关键文件

Management Process — SOW · WBS · Task Description

I 工作说明（SOW）

Statement of Work

SOW 即项目的具体要求、任务书：明确项目要做什么，是项目启动与范围确认的源头文件。

II 工作分解结构（WBS）

Work Breakdown Structure

面向产品可分解到零件、工序；面向项目可分解成任务，要分解到次级的任务。注意：WBS 只是一种结构，**并没有解决怎么做、谁先做**的问题——它是描述性的骨架，不是执行方案。

III 任务描述

Task Description

对任务的具体要求进行描述，明确每项任务的范围、条件与交付标准。

> 为保证项目的有序开展，必须做好两项工作：① 合理的各项分解、责任配置、资源配置；② 合理的进度计划。

6.1 项目管理流程 · 6.1.1

项目管理过程概览：各项计划

Planning Components of Project Management

各项计划

计划的四类内容

SCHEDULE
进度计划
工作日历，项目的进度安排

LOAD
资源负荷图
时间资源曲线，资源随时间分布

RISK
风险分析/防范计划
可能的风险分析，风险的防范措施

MGT PLAN
管理计划
变更如何处理，组织结构，管理程序

> 项目管理过程 = 计划（预先安排）+ 控制（对变化的响应），各项计划是控制的前提与基准。

6.1 项目管理流程 · 6.1.1

过程控制：三类时机

Process Control — Before / During / After

| 过程控制三方式

按控制时机划分

BEFORE

事前控制

因素控制，阻止或促进变化的发生

DURING

事中控制

尽早确认变化，解决变化的征兆问题，尽早进入变化控制程序

AFTER

事后控制

按控制程序对发生的变化进行控制

|| 可视化

发现问题的手段

用图表的方式发现问题（如资源负荷图、进度表、偏差图），让状态一目了然，是过程控制的基础工具。

6.1 进度计划概述 · 6.1.2

进度计划：方法 · 选择因素

Scheduling Methods & Selection

I 项目进度计划的方法

三大方法

GANTT

甘特（Gantt）图

横道图：直观显示任务时间与重叠

MILESTONE

里程碑（Milestone）计划

里程碑图、里程碑表，标注关键节点

NETWORK

网络（Network）计划

网络图表达任务逻辑关系（下章展开）

II 方法选择考虑因素

5 项

项目规模

规模大小

复杂程度

任务耦合关系

时间要求

工期约束松紧

细节把握

对项目细节的了解

管理水平

技术与管理的水平

6.1 进度计划概述 · 6.1.2

项目进度计划的5大目的

Five Purposes of Scheduling

目的总览

进度计划的用处

01
任务范围
确定并描述各项任务（活动）范围

02
全部人员
确定全部人员

03
时间进度表
制定时间进度表

04
资源需求
阐明必需的人力、物力、财力

05
预算
确定预算

> 进度计划把任务、人员、时间、资源、预算五件事一次讲清，是项目执行与控制的共同基准。

6.2 进度计划编制过程 · 6.2.1

项目计划编制程序

Planning Procedure — 9 Steps vs 8 Steps

I 编制程序（九步）

本书教材口径

① 定义产品 → ② 确定任务 → ③ 建立逻辑关系图 → ④ 为任务分配时间 → ⑤ 确定项目组成员可支配的时间 → ⑥ 为任务分配资源并进行平衡 → ⑦ 确定管理支持性任务 → ⑧ 重复上述过程直到完成 → ⑨ 准备计划汇总。

II 比较：教科书上的8步骤

另一口径

① 项目描述 → ② 项目分解 → ③ 工作描述 → ④ 工作责任分配表制定 → ⑤ 工作先后关系确定 → ⑥ 工作时间估计 → ⑦ 绘制网络图 → ⑧ 进度安排。

> 两种程序本质一致：先拆解再排序，先估时再平衡，循环迭代直到计划可执行、可汇总。

6.2 进度计划编制过程 · 6.2.2

计划编制应注意的问题

Seven Pitfalls to Avoid

七项注意事项

编制质量的关键

重要性
意识到计划的重要性和首要性

整体性
从整体上考虑问题

范围适中
计划的范围要适中

动态性
计划要具有动态性

风险
计划要考虑风险

参与
让具体实施人员参与计划制定

可操作
计划要具有可操作性

> 计划不是写出来的，是用出来的——不落地、不迭代、不参与的计划只是纸面文章。

6.2 进度计划编制过程 · 6.2.3

项目计划编制的主要工具方法

Three Key Tools

三大工具

编制计划的核心武器

WBS

工作分解结构

把项目逐层分解为工作包与活动，是计划、进度、成本、变更的基础

RAM

责任分配矩阵

把分解后的工作落实到部门/个人，明确关系与责任地位

ACTION

项目行动计划表

按层次关系汇总持续时间、紧前任务与所需资源

> 三者递进：WBS 拆事 → RAM 派人 → 行动计划表定时间资源，构成计划编制的主干流程。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

工作分解结构（WBS）定义

Work Breakdown Structure — Definition

I 定义

项目管理不可缺少的工具

WBS 是先按层次把项目分解成子项目，再将子项目分解成更小的、更易管理的工作单元（或称工作包），直至具体的活动（或称工序）的方法——是大型/复杂事物的逻辑分解方法。从某种程度上讲，WBS 是项目管理的骨架。

II 性质与地位

结果导向 · 基础文件

WBS 是一种以结果为导向的分析方法，用于分析项目所涉及的工作，所有这些工作构成项目的整个范围；是计划和管理项目进度、成本、变更的非常基础的文件。

> 项目管理专家一般认为：没有包含在 WBS 里的工作是不应该做的——WBS 即项目范围的法定清单。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

范围说明书

Scope Statement（SOW）— 四项内容

I 范围说明书的作用

范围管理的第一步

范围说明书（或称工作说明书 SOW）是用来对项目范围达成共同的理解并确认这种理解的文档，是 WBS 分解的前提输入。

II 应包括的内容

四要素

BASIS

项目依据

描述促使项目创建的商业需求

PRODUCT

项目产品简述

概括项目产出产品或服务的基本特征

DELIVERABLE

项目可交付成果

列出项目的所有可交付成果

GOAL

项目的目标

成功标准：费用、进度、性能或质量

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

范围定义与 WBS 的优点

Scope Definition & Benefits of WBS

I 范围定义

范围管理的过程

在完成范围计划之后，进一步明确项目工作任务，将其分解为易于操作和管理的单位——这个过程就是范围定义。

II WBS 的优点

五点

发现问题
容易发现范围未明确的问题

易认知
较小可执行任务易被成员认知

易实现
较小短期任务让员工感觉更易实现

估算
便于进度、成本、资源估算

基准
为绩效评测与控制提供基准

> 好的范围定义：提高时间/成本/资源估算准确性，清楚沟通职责，提高效率降低成本，利于资源安排与项目控制管理。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

工作分解结构的作用

Functions of WBS — 八项

作用总览

WBS 干什么用

明确范围
明确和准确说明项目范围

分派人员
为独立单元分派人员并规定职责

估算
估时间费用资源，提高准确度

共同基础
计划预算进度费用控制的共同基础与基准

财务挂钩
把项目工作与财务账目联系起来

分派责任
便于划分和分派责任

定顺序
确定工作内容和工作顺序

估总费用
估算项目整体和全过程的费用

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

工作包与工作单元六要素

Work Package & Six Elements

I 工作包（Work Package）

WBS 的最底层

工作包是完成项目目标所要进行的相关工作活动（或工序）的集合，位于工作分解结构的最底层，WBS 中的工作包是自然的；工作包应是特定的、可确定的、可交付的独立工作单元。

II 工作单元的六个要素

定义与描述工作包

过程/内容
工作性质与内容描述

工作对象
物质或非物质对象

承担者
多人时明确分工合作

时间
时间点、正常/应急时间与资源费用

资源
空间、材料、设备设施、资金、人员

关键因素
影响任务完成时间的关键因素及影响

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

工作分解结构的思路

Decomposition Approaches — 七种思路

I 主要分解思路

按维度切分项目

组织结构
按项目组织结构分解

组织需要
分解适应组织管理需要

产品构成
按项目产品构成分解

实施阶段
按项目实施阶段分解

地理位置
按地理位置分解

技术专家
按所需技术专家分解

特点差异
按项目某些方面特点或差异分解

II 思路选择的考虑

每层主要一种思路

通常每一层主要选择一种分解思路，不同层可采用不同思路；选择时考虑：哪一种更高级的标志最有意义？任务将如何分配？具体工作将如何进行？行业的标准？

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

工作分解结构的形成过程

Formation Process — 七步

形成过程

从定义到分解

01
项目定义
根据 SOW 明确最终产品和成果，完整清楚确定目标与范围

02
设定详尽程度
确定管理详细程度与 WBS 层次，与组织所处层次有关

03
过程结构
给出项目实施全过程的阶段划分

04
组织结构
项目组织结构和人力安排，含关键人物

05
产品结构
成果结构性描述，子系统/组成部分分解图表

06
财务图表
组织的财务图表，作为 WBS 编码体系的参考

07
工作分解结构
参照前述信息，进行项目工作的分解

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

工作分解结构的表现形式

Forms of WBS

表现形式

多种呈现方式

TREE

树型图

如网站建设：硬件采购/软件开发/安装测试等分支

BUBBLE

气泡图

如报告准备：初稿→终稿→打印，审查/准备节点

LIST

列表

工作分解结构描述表（形式1/2）与工作列表

TAB & SAW

层次结构图 / 锯齿列表

如 1.0 系统 → 1.1 元素A → 1.1.1/1.1.2 任务

> 同一 WBS 可用不同形式表达；图形更直观、列表更规范，实际常以"描述表 + 树图"配合使用。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

WBS 的层次

WBS Levels — 6-Level vs 8-Level

I 6 级 WBS 图

0–5 级

大项目 → 项目 → 活动 → 任务 → 工作包 → 工作单元（0 级至 5 级）。

II 8 级 WBS 图

0–7 级

大项目 → 项目 → 阶段 → 过程 → 活动 → 任务 → 工作包 → 工作单元（0 级至 7 级）。

III 层次差异的成因

项目不同 · 复杂规模不同

两图层次不同，是由于项目不同、其复杂程度与规模大小各不相同所致；卢向南教材（p50）还多一个"子任务"层级，位于任务与工作包之间。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

WBS 的分解步骤

Decomposition Steps — 四步

四步分解

自顶向下、逐层核实

01
确定主要组成部分
通常是项目可交付成果和项目管理活动

02
检验可估算性
确定在每个细化层次上能否进行费用和持续时间的恰当估算

03
确定可交付成果构成
组成部分切实、可验证，便于执行情况测量

04
核实分解正确性
最底层是否必需充分、定义清晰完整、都能确定进度和预算

> 分解的检验标准：必需、充分、清晰、可测量——每层都能回答"还要不要拆、拆得对不对"。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

WBS 的编码

WBS Coding — 新设备安装（1000 系列）

I 编码的作用

简化信息交流

为了简化 WBS 的信息交流过程，常利用编码技术对 WBS 进行信息转换——每个工作单元有唯一编号，支撑预算、责任与进度的挂接。

II 新设备安装运行 · 编码体系

客房装修同法

1000
新设备安装运行
5000万 · 王建新

1100
总体设计
1110 厂址分析 · 1120 选择设计

1200
布局设计
1210 机器布局 · 1220 工艺流程设计

1300
设备安装
1310 加工 · 1320 装配 · 1330 安装设备

1400
设备调试
1410 测试设备 · 1420 试生产

1321–23
装配子任务
1321 零件运往工地 · 1322 组装部件 · 1323 测试建筑物

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

WBS 的类型

WBS Types — 产品导向 vs 活动导向

两大类型

按分解基准划分

PRODUCT

按交付成果分解 · 产品导向型

以项目最终产品/交付物的构成切分，如房屋建设按部位（基础、结构、装修…）

ACTIVITY

按项目活动分解 · 活动导向型

以项目工作流程/活动切分，如房屋建设按设计、施工、验收等活动

> 同一项目（如房屋建设）两种拆法都成立：产品导向看"有什么"，活动导向看"做什么"——类型选择取决于管理目的与信息需求。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

WBS 类型举例

Examples — 信息网络 / 新设备安装 / 市场调查

I 活动导向型 · 信息网络工程

0→1→2 级

信息网络工程 → ① 结构化布线（布线设计 / 采购 / 布线 / 验收）；② 网络平台建设（方案设计 / 采购 / 网络平台实施 / 验收）。

II 活动导向型 · 新设备安装

0→3 级

新设备安装运行 → 总体设计 / 布局设计 / 设备安装 / 设备调试 → 下一级如厂址分析、机器布局、加工装配、测试试生产等（可与编码 1000 系列对照）。

III 活动导向型4 · 消费市场调查

增加参数、责任人

在分解基础上为工作单元附加参数（费用等）与责任人，使 WBS 从"结构图"升级为"管理表"。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.1

解读 PMI 的 WBS 规范

PMI WBS Practice Standard

I PMI 为 WBS 建立工作规范

美国项目管理学会

PMI（Project Management Institute）专门为 WBS 建立了工作规范（Practice Standard for Work Breakdown Structures），给出统一的术语、层级与分解原则。

II 规范强调的内容

四大关注点

制约因素	细分灵活性	资源配比	生命周期
对 WBS 制约的因素考虑	WBS 的细分程度的灵活性	资源的配比	WBS 的项目生命周期考虑

> 规范的意义：让不同项目、不同组织的 WBS 可比较、可复用、可审计，成为行业共同语言。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.2

线性责任图（LRC）

Linear Responsibility Chart

I 从 WBS 到责任图

分配任务 · 落实责任

工作分解结构图一旦完成，就有必要将它与有关组织机构图加以对照，用 WBS 在有关组织机构中分配任务和落实责任，这就构成了责任图，或称为责任矩阵。将 WBS 图与组织机构图相对照，形成的就是现行责任图（LRC），如新软件包安装的 LRC 图。

II 责任编码含义

1–6 数字

1 实际负责	2 一般监督
3 参与商议	4 可以参与商议
5 必须通知	6 最后批准

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.2

责任分配矩阵（RAM）

Responsibility Assignment Matrix

I 定义

任务 × 组织 = 责任

责任分配矩阵（RAM）是一种将所分解的工作任务落实到项目有关部门或个人，并明确表示他们在组织工作中的关系、责任和地位的方法和工具。

II 案例

制造机器人项目 · 消费市场调查

ROBOT

制造机器人项目

任务（WBS 工作包）× 部门/个人，单元格标注责任编码

SURVEY

消费市场调查项目

调查各环节落实到岗，配合行动计划表使用

> RAM = WBS × OBS：每一格都回答"这项工作谁负责、谁监督、谁批准"，让分工白纸黑字。

6.3 WBS 与 RAM · 6.3.2

项目行动计划表

Project Action Plan Table

I 定义

以 WBS 为基础

项目行动计划表是指以工作分解结构图为基础，将项目的一系列活动或任务进一步细分，并按内在的层次关系把持续时间、紧前任务和所需要的资源等，汇总并记录所形成的表格。

II 示例 · 制造机器人项目

行动计划的载体

ACTIVITY
任务/活动
按 WBS 细分后的各项工作

DURATION
持续时间
每项任务所需时间

PREDECESSOR
紧前任务
先决任务，决定逻辑顺序

RESOURCE
所需资源
人、财、物、设备等

> 行动计划表把 WBS 的"事"、RAM 的"人"与时间、资源、先后关系汇成一张可执行表，直接衔接进度计划。